
Рекуррентные платежи на цепочке

Исследование и работающий стенд

ВОПРОС

Можно ли обойтись без офчейн-сервиса

Нельзя

– в той модели, которую для подписок и берут

У контракта нет таймера, поэтому кто-то должен прийти и вызвать списание, заплатив за газ.

«Smart contracts do not run automatically... must trigger the right functions»

ТРИ МОДЕЛИ

Где деньги, кто платит, кто зависит

	Предоплата Sablier Lockup	Поток Superfluid	Pull через approve Loop, Spritz, Request
Где деньги	В контракте, целиком	В Super Token отправителя	В кошельке плательщика
Кто инициирует	Получатель	Никто, по формуле	Получатель или инфраструктура
Гарантия	Максимальная	На объем буфера	Никаких
Зависимости	Нет	Обертка токена, ликвидаторы	Исполнитель обязателен

ПОЧЕМУ БЕРУТ PULL

Что модель наследует

Не требует эскроу и не замораживает капитал, не требует ничего от токена, совпадает с привычной карточной механикой.

- 1 Разрешение – потолок, а не расписание
- 2 Разрешение отзывемо односторонне и мгновенно
- 3 Нужен вызывающий
- 4 Гарантий получателю нет

Разрешение – потолок, а не расписание

Ни один стандарт периодичность не выражает

«Не существует нативного понятия „100 USDC в месяц“:
контракт с одобрением на 1200 USDC может вывести всю
сумму одним вызовом»

Ближе всех – Permit2 («сумма + срок») и session keys поверх ERC-4337:
первый не знает про период, второй не стандартизован.

ИСПОЛНЕНИЕ

Кто дергает списание и за чей газ

Chainlink Automation	Владелец upкеер, баланс в LINK
Gelato Web3 Functions	Владелец задачи, предоплата в USDC
Свой сервис	Вы: горячий ключ и дежурство
Получатель	Получатель, включая неуспешные попытки
Открытый вызов с наградой	Вызывающий, компенсируется наградой

Ни один вариант не дает гарантии доставки – только экономический стимул или обязательство провайдера.

Порог осмысленности и арифметический запрет

\$100

за период –
примерно с этой
суммы подписка на L1
осмысленна. За \$5 газ
съедает ее целиком

43 200

списаний в месяц при
минутном периоде на
L1 – арифметический
запрет

\$15

столько стоит на пике
комиссий платеж,
который в спокойное
время стоит \$0.50

L2 сдвигает порог на порядок вниз, но расход газа не меняет: дешевеет публикация данных, а не исполнение.

СБОИ

Главный вывод

Отраслевого стандарта обработки сбоев не существует

Все решения проприетарны. On-chain подписка
вопрос сбоев не решает, а выносит наружу.

ГДЕ ОТРАСЛЕВОГО ПОДХОДА НЕТ

Ретраи и dunning

Реорги и
финализация

Зависшие
транзакции

Блокировка
адреса эмитентом

СТЕНД

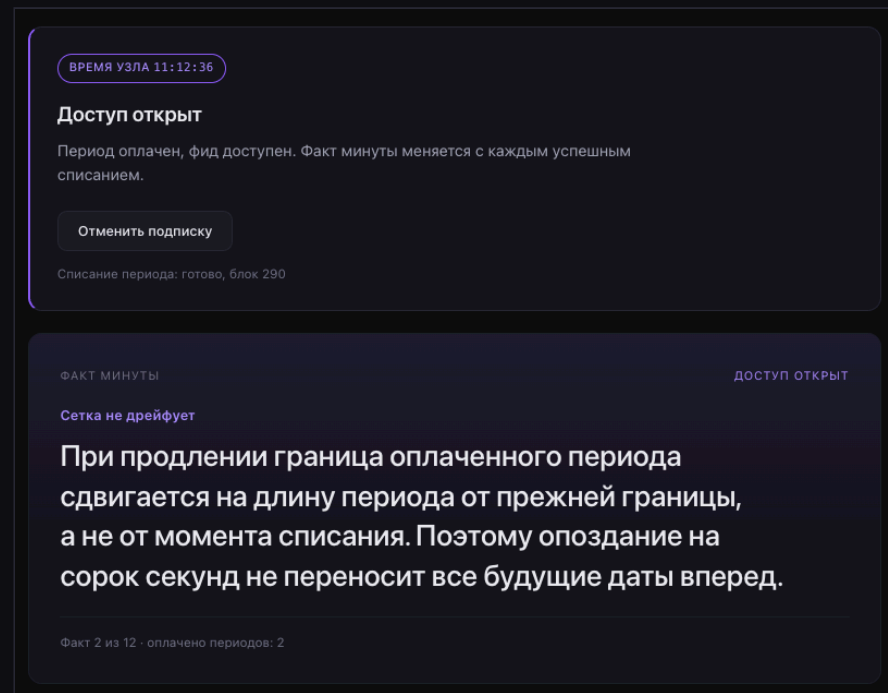
Что он воспроизводит

Pull-модель на локальном EVM,
период – одна минута

Пока период оплачен, виден факт
минуты; оплата встала – факт скрыт

Разрешение отзываемо и
исчерпаемо, гарантия только «не
раньше срока»

Минутный период – осознанное
искажение ради наблюдаемости



Доступ открыт, факт 2 из 12

ЧЕМ ПЛАТИТ НАШ СТЕНД

Пять допущений, в живом продукте так нельзя

- 1 Долг догоняется
- 2 Предел просрочки прекращает подписку
- 3 Отмена гасит долг
- 4 Опора на `block.timestamp`
- 5 Перевод не может провалиться

ЧТО ДАЛЬШЕ

Границы стенда и открытые вопросы

СТЕНД ПОКАЗАТЬ НЕ МОЖЕТ

Реорганизацию цепочки

Очередь по nonce

Блокировку адреса эмитентом

Конкуренцию исполнителей

НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО, 36 ПУНКТОВ

Провайдеры: газ, автоотмена

Разрешения: USDT, Permit2, EIP-7702

Исполнители: комиссии, SLA

Сбои: догон, реорги, блокировка

Цепочка дает необратимость платежа и невозможность списать дважды за период. Все остальное остается офчейн.